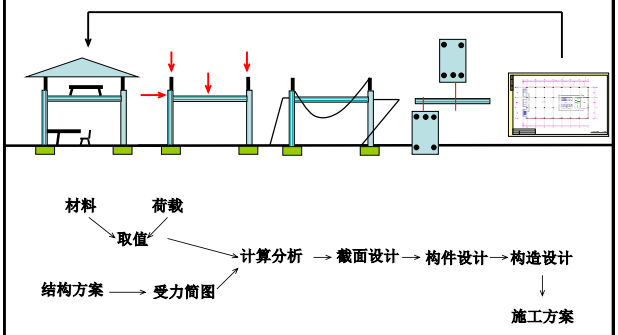
# 怎样 设计 结构？






结构工程是

**使用材料的艺术**
这些材料属性只能估算

**建立真实的结构**
这些真实的结构只能近似分析

**能承受住力**
这些力不能准确得知

**因此对公众安全的责任要做到令人满意**
需要结构工程师对各种可能的问题全面把握

改编自一位不知名作者

# 什么是设计？



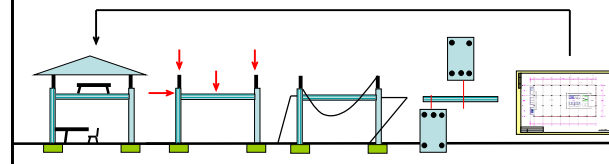
- 工程设计是一个在多种约束条件下寻找合理“解”的过程。
- 所谓约束条件，是指工程建设的用途、规模、投资、业主要求、环境、地理、材料供应、安全、施工技术水平等，这些条件应尽量满足。
- 工程管理是对获得合理“解”过程的控制。

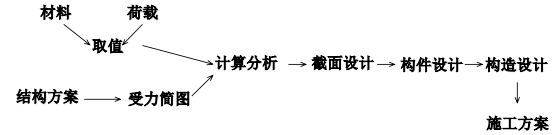
**需要获得什么样的“解”？**

- 3+7=10

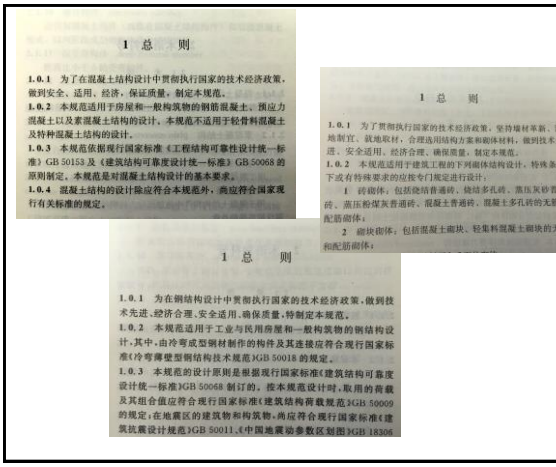
- 10= ? + ?
  - 不能全是偶数
  - 不能相差太多，差小于5
  - 不能有4
  - 不能。。。。。

# 怎样 设计 结构？






# 结构设计的原则？



1 总 则

1.0.1 为了在混凝土结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策，做到安全、适用、经济，保证质量，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于房屋和一般构筑物的钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土结构的设计。本规范不适用于轻骨料混凝土及特种混凝土结构的设计。

1.0.3 本规范依据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153及《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的原则制定。本规范是对混凝土结构设计的基本要求。

1.0.4 混凝土结构的设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

1 总 则

1.0.1 为了贯彻执行国家的技术经济政策，坚持墙材革新、因地制宜、就地取材，合理选用结构方案和砌体材料，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于建筑工程的下列砌体结构设计，特殊条件下或有特殊要求的应按专门规定进行设计：

1 砖砌体：包括烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖的无筋和配筋砌体；

2 砌块砌体：包括混凝土砌块、轻集料混凝土砌块的无筋和配筋砌体；

1 总 则

1.0.1 为在钢结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，特制定本规范。

1.0.2 本规范适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构设计。其中，由冷弯成型钢材制作的构件及其连接应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定。

1.0.3 本规范的设计原则是根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068制订的。按本规范设计时，取用的荷载及其组合值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定；在地震区的建筑物和构筑物，尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《中国地震动参数区划图》GB 18306

GB50010-2010


3 基本设计规定 …… 7
3.1 一般规定 …… 7
3.2 结构方案 …… 8
3.3 承载能力极限状态计算 …… 9
3.4 正常使用极限状态验算 …… 10
3.5 耐久性设计 …… 13
3.6 防连续倒塌设计原则 …… 16
3.7 既有结构设计原则 …… 17


GB50010-2002


3 基本设计规定 …… 15
3.1 一般规定 …… 15
3.2 承载能力极限状态计算规定 …… 16
3.3 正常使用极限状态验算规定 …… 17
3.4 耐久性规定 …… 18


GBJ10-89


第三章 基本设计规定 …… 17
第一节 一般规定 …… 17
第二节 承载能力极限状态计算规定 …… 18
第三节 正常使用极限状态验算规定 …… 20
第四节 预应力混凝土结构构件计算规定 …… 22


TJ 10-74(试行)


第三章 基本计算规定 …… 9
第一节 一般规定 …… 9
第二节 强度安全系数 …… 11
第三节 变形和裂缝宽度允许值及抗裂安全系数 …… 12

结构功能 —
- 安全性—承载能力极限状态 Safety & 抗倒塌能力
- 适用性— Serviceability
- 耐久性— Durability

（适用性、耐久性）正常使用极限状态；耐久性要求

可修复性 Reparability





## 结构的功能 Functions of Structure

### ◆ 安全性 Safety

- 如（$M \le M_u$）
- 结构在预定使用期间内（design life 一般为50年），应能承受在正常施工、正常使用情况下可能出现的各种荷载、外加变形（如超静定结构的支座不均匀沉降）、约束变形（如温度和收缩变形受到约束时）等的作用。
- 在偶然事件（如地震、爆炸）发生时和发生后，结构应能保持整体稳定性，不应发生倒塌或连续破坏而造成重大的生命和财产损失。





## 结构的功能 Functions of Structure

### ◆ 安全性 Safety

- 如（$M \le M_u$）
- 上式仅从构件自身的承载力来确定安全性
- 结构整体是否安全，不仅与每个构件是否安全有关，更与构件之间的连接是否可靠有关
- **结构整体牢固性**
- **结构不应发生与原因不相称的破坏**





### ◆ 适用性 Serviceability

- 如（$f \le [f]$）
- 结构在正常使用期间，具有良好的工作性能。
- 如不发生影响正常使用的过大的变形（挠度、侧移）、振动（频率、振幅），或产生让使用者感到不安的过大的裂缝宽度。







## ◆ 耐久性 Durability

- 如（$w_{max} \leq [w_{max}]$）
- 结构在正常使用和正常维护条件下，应具有足够的耐久性
- 在各种因素的影响下（混凝土碳化、钢筋锈蚀），结构的承载力和刚度不应随时间有过大的降低，从而导致结构在其预定使用期间内丧失安全性和适用性，降低使用寿命





**Deterioration of Reinforced Concrete Bridge due to Poor Durability**



## ◆ 结构的可靠性 Reliability

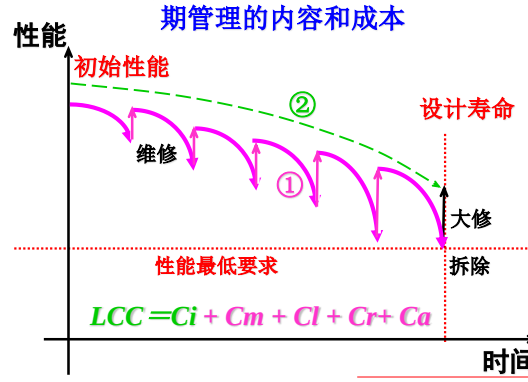
- 可靠性——安全性、适用性和耐久性的总称
- 就是指结构在规定的使用期限内（design life=50年），在规定的条件下（正常设计、正常施工、正常使用和维护），完成预定结构功能的能力。
- 结构可靠性越高，结构造价越大。
- *如何在结构可靠与经济之间取得均衡*，就是设计方法要解决的问题。

- 显然这种可靠与经济的均衡受到多方面的影响，如国家经济实力、设计工作寿命(design life)、维护和修复等
- 规范规定的设计方法，是这种均衡的最低限度，也是国家法律
- 设计人员可以根据具体工程的重要程度、使用环境，以及业主的要求，提高设计水准，增加结构的可靠度
- **可修复性** —— *经济的概念不仅包括第一次建设费用，还应考虑维护和维修，损失及修复的费用*
- **全生命周期** **Life Cycle Costs**
- *乃至可能对社会和经济所造成的影响*





## 工程结构设计决定了建设项目全生命周期管理的内容和成本








结构功能
- 安全性— 承载能力极限状态 Safety
- 适用性— Serviceability
- 耐久性— Durability

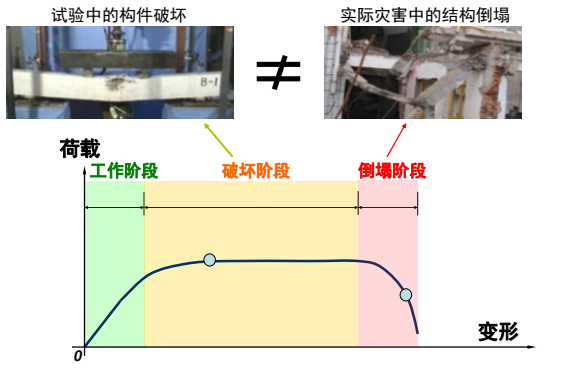
（适用性、耐久性：正常使用极限状态）

可修复性 Reparability



倒塌 ⇨ 严重人员伤亡和巨大经济损失








## 结构设计方法的发展

◆ 容许应力设计法

$$\sigma \le [\sigma] = \frac{f}{k}$$

- 钢筋混凝土结构的受力性能不是弹性的；
- 结构中一点达到容许应力，结构即认为失效；
- 没有考虑结构功能的多样性要求；
- 安全系数是凭经验确定的，缺乏科学依据。





◆ 破损阶段设计法

$$M \le \frac{M_u}{K}$$

整个截面达到极限承载力才认为失效，考虑了材料塑性和强度的充分发挥，极限荷载可以直接由试验验证，构件的总安全度较为明确。

- 但安全系数$K$仍然凭经验确定，
- 没有考虑结构功能的多样性要求的问题。





◆ 极限状态设计法

除要求对承载力极限状态进行设计外，还包括的挠度和裂缝宽度（适用性）的极限状态的设计。

对于承载力极限状态，针对荷载、材料的不同变异性，不再采用单一的安全系数，而采用的多系数表达，

$$M(\sum k_{qi} q_{ik}) \le M_u(\frac{f_{ck}}{k_c}, \frac{f_{sk}}{k_s}, A_s, b, h_0, \ldots)$$

- 材料强度 $f_{ck}$ 和 $f_{sk}$ 是根据统计后按一定保证率取其下限分位值，反映的材料强度的变异性。
- 荷载值 $q_{ik}$ 也尽可能根据各种荷载的统计资料，按一定保证率取其上限分位值。
- 荷载系数 $k_{qi}$，材料强度系数 $k_c$ 和 $k_s$ 仍按经验确定，但对于不同荷载的变异大小，可取不同的荷载系数。

◆ 以概率理论为基础的极限状态设计法

- 由于实际结构中的不确定性，因此无论如何设计结构，都会有失效的可能性存在，只是可能性大小不同而已。
- 为了科学定量的表示结构可靠性的大小，采用概率方法是比较合理的。

**失效概率**
failure probability

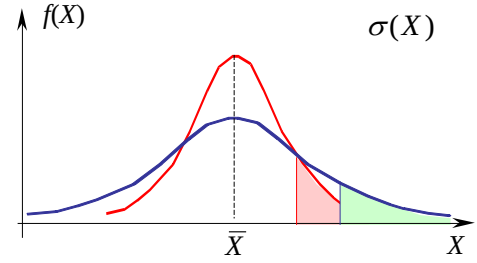
$$P_f = P(S > R)$$

- 失效概率越小，表示结构可靠性越大。因此，可以用失效概率来定量表示结构可靠性的大小。
- 结构可靠性的概率度量称为结构可靠度reliability degree。
- 当失效概率$P_f$小于某个值时，人们因结构失效的可能性很小而不再担心，即可认为结构设计是可靠的。
- 该失效概率限值称为容许失效概率$[P_f]$。



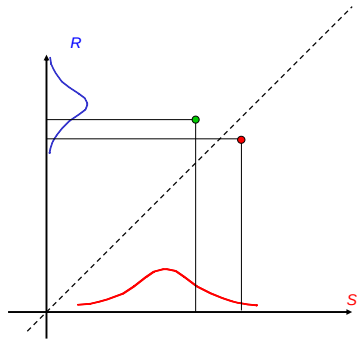


◆ 以概率理论为基础的极限状态设计法




$$f(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(X-\bar{X})^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$$







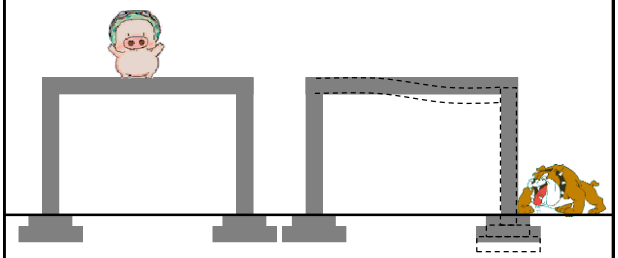

## 荷载作用

1. 作用分类及代表值
2. 竖向荷载
3. 风作用
4. 地震作用
5. 汽车荷载
6. 非荷载作用
7. 荷载组合

## 灾害

1. 地震灾害
2. 风灾害
3. 洪水
4. 地质灾害
5. 火灾
6. 爆炸
7. 车、船、飞机撞击
8. 设计、施工失误和偷工减料

## 结构需要考虑的荷载和作用



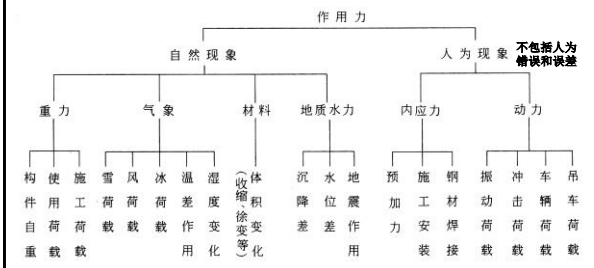
直接作用　　间接作用

Load / Effect

Generalized Load



## 结构需要考虑的荷载和作用






## 荷载分类

### 按随空间位置的变化分类

**固定荷载：**

指在结构空间位置上具有固定分布的荷载，可变荷载也可以是固定荷载，只是其数值随时间变化，如固定设备、水箱等



**移动荷载：**

指在结构空间位置上的一定范围可以有规律或随机移动的荷载，如楼面上的人群荷载、吊车荷载、车辆荷载等。



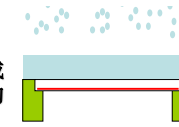


## 荷载分类

### 按结构的反应性质分类

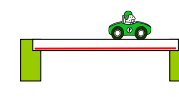
**静力荷载：**

指对结构或结构构件不产生动力效应，或其动力效应可以忽略不计的荷载，如结构自重、楼面活荷载、雪荷载等。



**动力荷载：**

指对结构或结构构件产生不可忽略动力效应的荷载，如设备振动、工业厂房的吊车荷载、高耸结构上的风荷载、车辆刹车、撞击力和爆炸力等。



## 结构需要考虑的荷载和作用

**一般作用** —— 一般荷载与强制变形

永久荷载---- 自重，土压力

可变荷载---- 使用荷载（人群、车辆、设备），风，雪

**偶然作用** ——

地震、爆炸、撞击、火灾等

**环境作用** ——

温、湿度及其变化，降水，冰冻等大气作用

土体、水体、空气中有害化学物质作用

——除力学作用外的物理与化学作用

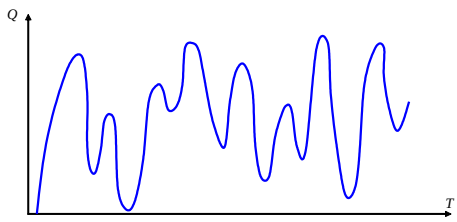


## 结构需要考虑的荷载和作用

| 编号 | 荷载分类 | 荷载名称 |
|---|---|---|
| 1 | 永久荷载（恒载） | 结构自重 |
| 2 | | 预加应力 |
| 3 | | 土的重力及土侧压力 |
| 4 | | 混凝土收缩及徐变影响力 |
| 5 | | 基础变位影响力 |
| 6 | | 水的浮力 |
| 7 | 可变荷载 | 汽车 |
| 8 | | 汽车冲击力 |
| 9 | | 离心力 |
| 10 | | 汽车引起的土侧压力 |
| 11 | | 人群 |
| 12 | | 平板挂车或履带车 |
| 13 | | 平板挂车或履带车引起的土侧压力 |
| 14 | | 风力 |
| 15 | | 汽车制动力 |
| 16 | | 流水压力 |
| 17 | | 冰压力 |
| 18 | | 温度影响力 |
| 19 | | 支座摩阻力 |
| 20 | 偶然荷载 | 地震力 |
| 21 | | 船只或飘流物撞击力 |

荷载按随时间变异的分类，是最基本的分类，它关系到荷载代表值及其效应组合形式的选择。

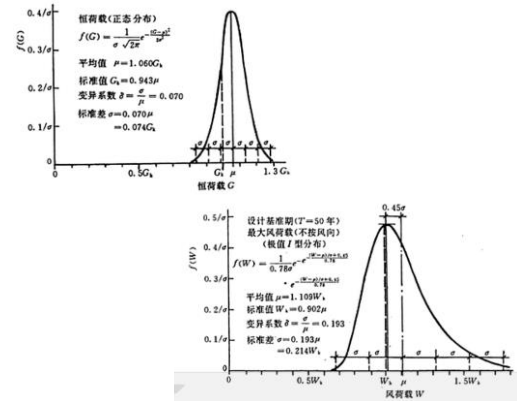





实际的荷载是一个随时间、随空间变化的随机变量，

在工程设计中如何处理？

**荷载代表值**

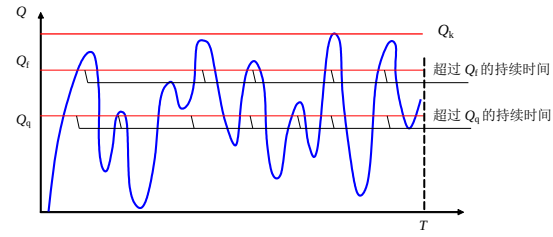


## 荷载代表值 Representative values of a load

设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值，例如标准值、组合值、频遇值和准永久值。

结构或结构构件设计时，针对不同设计目的所采用的各种作用的规定值。






标准值、频遇值、准永久值



- 荷载标准值是荷载的基本代表值，其它代表值都可在标准值的基础上乘以相应的系数后得出。
- 永久荷载 应采用标准值作为代表值
- 可变荷载 应根据设计要求采用：
  - 标准值——统计获得，有保证率
  - 频遇值——偶尔出现，标准值乘以频遇系数
  - 准永久值——长期存在，标准值乘以准永久系数
  - 组合值——同时出现，标准值乘以组合系数
- 偶然荷载 应按结构的使用特点确定其代表值。



**荷载标准值characteristic value/nominal value：**
荷载的基本代表值，为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值(例如均值、众值、中值或某个分位值)，指在结构的使用期间可能出现的最大荷载值.

- 永久荷载标准值$G_k$： 设计尺寸与材料单位体积的自重，取上限值或下限值。
- 可变荷载标准值$Q_k$：统计平均重现期来定义代表值，建筑结构规定的风雪荷载标准值的重现期为50年，桥梁结构为100年。

- 可变荷载的频遇值frequent value $Q_f$，是指在设计基准期内，其超越的总时间为规定的较小比率，或超越频率为规定频率的荷载值。可变荷载的频遇值可表示为

$$Q_f = \psi_f Q_k$$

其中$\psi_f$为可变荷载频遇值系数。

- 可变荷载的准永久值quasi-permanent value $Q_q$，是指在设计基准期内，其超越的总时间约为设计基准期一半的荷载值。可变荷载的准永久值可表示为

$$Q_q = \psi_q Q_k$$

其中$\psi_q$为可变荷载准永久值系数。



可变荷载的组合值combination value $Q_c$

是对于有两种和两种以上活荷载同时作用时，使组合后的荷载效应在设计基准期内的超越概率能与荷载单独作用时相应概率趋于一致的荷载值。可变荷载的组合值可表示为

$$Q_c = \psi_c Q_k$$

其中$\psi_c$为可变荷载组合值系数



# 荷载工况与荷载效应组合

$$S = \gamma_G S_{GK} + \gamma_{Q1} S_{Q1k} + \sum_{i=2}^{n} \gamma_{Qi} \psi_{ci} S_{Qik}$$

1.2*自重

1.2*自重+1.4*活荷载

1.2*自重+ 1.4*风荷载+1.4*活荷载组合值

1.2*自重+ 1.4*地震荷载



## 极限状态 Limit State

- 结构能够满足功能要求而良好地工作，则称结构是“可靠”的或“有效”的。反之，则结构为“不可靠”或“失效”。
- 区分结构“可靠”与“失效”的临界工作状态称为“极限状态”

A limit state is the condition which, if exceeded, will render the structure unserviceable.

## 极限状态 Limit State

- 结构能够满足功能要求而良好地工作，则称结构是“可靠”的或“有效”的。反之，则结构为“不可靠”或“失效”。
- 区分结构“可靠”与“失效”的临界工作状态称为“极限状态”

钢筋混凝土简支梁的可靠、失效和极限状态概念

| 结构的功能 | | 可靠 | 极限状态 | 失效 |
|---|---|---|---|---|
| 安全性 | 受弯承载力 | $M < M_u$ | $M = M_u$ | $M > M_u$ |
| 适用性 | 挠度变形 | $f < [f]$ | $f = [f]$ | $f > [f]$ |
| 耐久性 | 裂缝宽度 | $w_{max} < [w_{max}]$ | $w_{max} = [w_{max}]$ | $w_{max} > [w_{max}]$ |





## 承载力能力极限状态 Ultimate Limit State

超过该极限状态，结构就不能满足预定的安全性功能要求

**An ultimate limit state occurs at the collapse, or partial collapse, of a structure.**

- 结构或构件达到最大承载力（包括疲劳）
- 结构整体或其中一部分作为刚体失去平衡（如倾覆、滑移）
- 结构塑性变形过大而不适于继续使用
- 结构形成几何可变体系（超静定结构中出现足够多塑性铰）
- 结构或构件丧失稳定（如细长受压构件的压曲失稳）





## 正常使用极限状态 Serviceability Limit State

超过该极限状态，结构就不能满足预定的适用性和耐久性的功能要求。

An serviceability limit state is produced by excessive the deflection, cracking, or vibration.

- 过大的变形、侧移（影响非结构构件、不安全感、不能正常使用（吊车）等）；
- 过大的裂缝（钢筋锈蚀、不安全感、漏水等）；
- 过大的振动（不舒适）；
- 其他正常使用要求。





- An ultimate limit state is necessary to determine the maximum load carrying capacity of a structure.
- An serviceability limit state is necessary to ensure satisfactory behavior under working load condition.

## 极限状态 Limit State

- 结构能够满足功能要求而良好地工作，则称结构是“可靠”的或“有效”的。反之，则结构为“不可靠”或“失效”。
- 区分结构“可靠”与“失效”的临界工作状态称为“极限状态”

钢筋混凝土简支梁的可靠、失效和极限状态概念

| 结构的功能 | | 可靠 | 极限状态 | 失效 |
|---|---|---|---|---|
| 安全性 | 受弯承载力 | $M < M_u$ | $M = M_u$ | $M > M_u$ |
| 适用性 | 挠度变形 | $f < [f]$ | $f = [f]$ | $f > [f]$ |
| 耐久性 | 裂缝宽度 | $w_{max} < [w_{max}]$ | $w_{max} = [w_{max}]$ | $w_{max} > [w_{max}]$ |





**结构功能的表达**

$S < R$ 可靠

$S = R$ 极限状态

$S > R$ 失效

**S**——作用效应 Action Effect

结构上的作用（使结构产生内力和变形的原因，如荷载、不均匀沉降、温度变形、收缩变形、地震等）引起的效应

如弯矩$M$、轴力$N$、剪力$V$、扭矩$T$、挠度$f$、裂缝宽度$w$等

$S = S(Q)$ $M = \frac{1}{8} pl^2$ 结构力学的主要内容

**R**——结构抗力 Resistance

结构抵抗作用效应的能力，如受弯承载力$M_u$、受剪承载力$V_u$、容许挠度$[f]$、容许裂缝宽度$[w]$

$R = R(f_c, f_y, A, h_0, A_s, \ldots)$ 本课程的主要内容

$$M_u = f_y A_s \cdot \left[ h_0 - (1-k_2) \cdot \frac{f_y A_s}{k_1 \cdot f_c \cdot b} \right]$$





**结构功能的表达**

$S < R$ 可靠

$S = R$ 极限状态

$S > R$ 失效

**S**——作用效应 Action Effect

**95%的保证率**

**R**——结构抗力 Resistance

**95%的保证率**

失效概率多大？





## 结构设计中的不确定性

Uncertainties and unexpected deviations factor in Design

$$M = \frac{1}{8}(g+q)l^2$$

★ 恒载$g$与构件尺寸、材料容重等有关

★ 活载$q$（楼面活载、雪荷载）的数值是随时在变化的

★ 计算跨度$l$的不准确

$$M_u = f_y A_s \cdot \left[ h_0 - (1-k_2) \cdot \frac{f_y A_s}{k_1 \cdot f_c \cdot b} \right]$$

★ 材料强度$f_y$和$f_c$的离散

★ 截面尺寸$h_0$和$b$的施工误差

★ 应力-应变关系参数$k_1$和$k_2$

$M \le M_u$

$Q \le Q_u$

不一定安全（可靠）

## 结构设计中的不确定性
Uncertainties and unexpected deviations factor in Design

结构破坏的木桶原理

处理复杂问题的简单方法





## 结构设计方法的发展

◆ 容许应力设计法

$$\sigma \le [\sigma] = \frac{f}{k}$$

- 钢筋混凝土结构的受力性能不是弹性的；
- 结构中一点达到容许应力，结构即认为失效；
- 没有考虑结构功能的多样性要求；
- 安全系数是凭经验确定的，缺乏科学依据。





◆ 破损阶段设计法

$$M \le \frac{M_u}{K}$$

整个截面达到极限承载力才认为失效，考虑了材料塑性和强度的充分发挥，极限荷载可以直接由试验验证，构件的总安全度较为明确。

- 但安全系数$K$仍然凭经验确定，
- 没有考虑结构功能的多样性要求的问题。





◆ 极限状态设计法

除要求对承载力极限状态进行设计外，还包括的挠度和裂缝宽度（适用性）的极限状态的设计。

对于承载力极限状态，针对荷载、材料的不同变异性，不再采用单一的安全系数，而采用的多系数表达，

$$M(\sum k_{qi} q_{ik}) \le M_u(\frac{f_{ck}}{k_c}, \frac{f_{sk}}{k_s}, A_s, b, h_0, \ldots)$$

- 材料强度 $f_{ck}$ 和 $f_{sk}$ 是根据统计后按一定保证率取其下限分位值，反映的材料强度的变异性。
- 荷载值 $q_{ik}$ 也尽可能根据各种荷载的统计资料，按一定保证率取其上限分位值。
- 荷载系数 $k_{qi}$，材料强度系数 $k_c$ 和 $k_s$ 仍按经验确定，但对于不同荷载的变异大小，可取不同的荷载系数。

◆ 以概率理论为基础的极限状态设计法

- 由于实际结构中的不确定性，因此无论如何设计结构，都会有失效的可能性存在，只是可能性大小不同而已。
- 为了科学定量的表示结构可靠性的大小，采用概率方法是比较合理的。

**失效概率**
failure probability

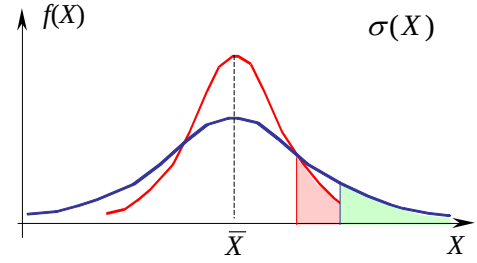
$$P_f = P(S > R)$$

- 失效概率越小，表示结构可靠性越大。因此，可以用失效概率来定量表示结构可靠性的大小。
- 结构可靠性的概率度量称为结构可靠度reliability degree。
- 当失效概率$P_f$小于某个值时，人们因结构失效的可能性很小而不再担心，即可认为结构设计是可靠的。
- 该失效概率限值称为容许失效概率[$P_f$]。



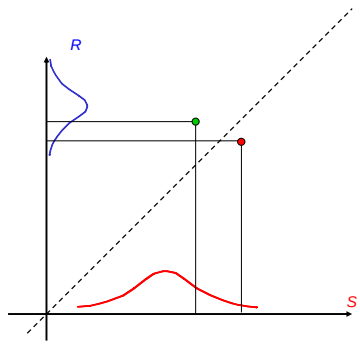


◆ 以概率理论为基础的极限状态设计法



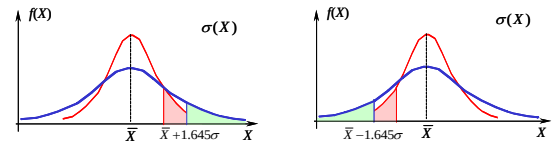

$$f(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(X-\bar{X})^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$$








荷载与材料强度的标准值 Standard Value




**标准值**是一个随机变量的统计结果，是正态分布取95%保证率的代表值。

为什么不用平均值？

什么不选取99%的保证率？

## 荷载与材料强度的标准值 Standard Value

一组混凝土试块，抗压强度平均值是50MPa，标准差为6.2MPa，满足95%保证率的标准强度是多少？

满足99%保证率的标准强度是多少？2.32

满足99.9%保证率的标准强度是多少？3.1

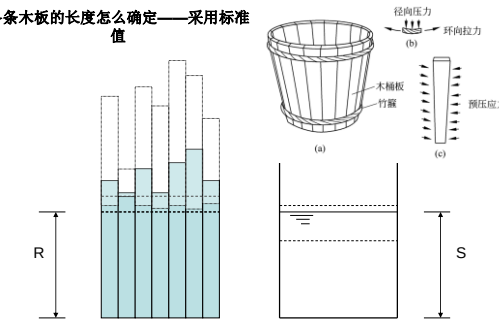
满足99.99%保证率的标准强度是多少？3.72

满足99.999%保证率的标准强度是多少？4.27





各条木板的长度怎么确定——采用标准值




R≥S

各条木板应该基本具有相同的“挡水高度”

——基于概率的极限状态设计方法

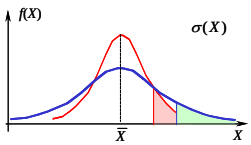
水的高度怎么确定——采用标准值

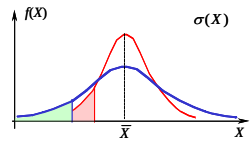
要保证绝对安全——分项系数





◆ 以概率理论为基础的极限状态设计法




$X < \bar{X}[1+\beta\cdot\delta(X)]$ $\quad X > \bar{X}[1-\beta\cdot\delta(X)]$

| $\beta$ | 1 | 1.645 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 保证率 | 84.13 | 95 | 97.72 | 99.865 |



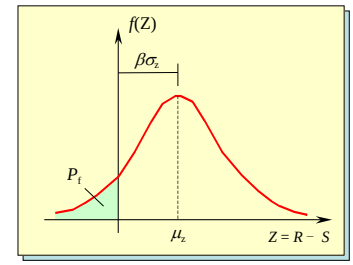


结构功能函数 $Z = R - S$

$Z < 0$ 失效

$P_f = P(S > R) = P(Z < 0)$

$$P_f \Leftrightarrow \beta = \frac{\mu_Z}{\sigma_Z}$$




$\beta$—可靠指标 reliability index

| $\beta$ 值 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
|---|---|---|---|---|
| 失效概率 $P_f$ | $3.5\times10^{-3}$ | $6.9\times10^{-4}$ | $1.1\times10^{-4}$ | $1.3\times10^{-5}$ |

- 根据统计，触电的年死亡率为$6\times10^{-6}$，彩票22选5的头奖概率为$3.14\times10^{-7}$，足球彩票（14场）的头奖概率为$2.09\times10^{-7}$。
- $\beta=3.7$时，$P_f=1.1\times10^{-4}$，按设计基准期50年考虑，年失效概率为$1.1\times10^{-4}/50=2.2\times10^{-6}$
- 50年后并不是结构就失效，而是失效概率增加
- 结构失效也并不表示结构倒塌，结构倒塌也不一定造成人员伤亡
- 我国对于一般建筑工程结构（二级），当为延性破坏时，其可靠指标取$\beta=3.2$，对脆性破坏取$\beta=3.7$；桥梁工程（二级）为延性破坏时，其可靠指标取$\beta=4.2$，对脆性破坏取$\beta=4.7$
- 对于重要的工程结构，应提高可靠指标





## 作用效应标准值$S_k$

- 作用效应$S$的不确定性主要取决于结构上作用$Q$的不确定性

$$S=C\cdot Q$$

$$S=C_G\cdot G+C_{Q1}\cdot Q1+\cdots$$

★ 永久荷载G

Permanent action consist of dead load, creep, shrinkage and differential settlement.

★ 可变荷载Q

Variable or transient action consist of superimposed live load, wind load, seismic load and temperature.

★ 偶然荷载（作用）

Accidental action consist of fire, explosion, severe earthquake.





## 作用效应标准值$S_k$

- 作用效应$S$的不确定性就主要取决于结构上作用$Q$的不确定性

$$S=C\cdot Q$$

$$S=C_G\cdot G+C_{Q1}\cdot Q1+\cdots$$

★永久荷载G
★可变荷载Q
★偶然荷载（作用）

- 不同的荷载，其变异情况不同。根据统计分析可以确定一个具有一定保证率（如95%）的上限荷载分位值，该特征值称为荷载标准值（符号$G_k$，$Qi_k$）。
- 按荷载标准值确定的荷载效应，称为荷载效应标准值$S_k$
- 有多个可变荷载同时作用的情况，考虑到它们同时达到标准值的可能性较小，考虑荷载组合系数$\psi$，

$$S_k=C_G\cdot G_k+C_{Q1}\cdot Q1_k+\sum_{i=2}^{n}\psi_{Qi}\cdot C_{Qi}\cdot Qi_k$$



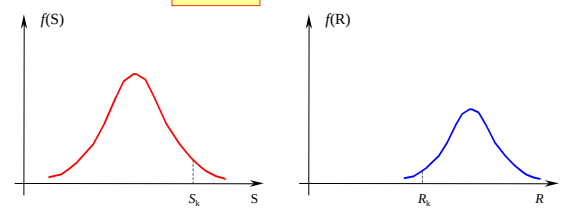


## 结构抗力标准值$R_k$

$$R_k=R(f_{ck},\ f_{sk},\ A_s,\ b,\ h_0,\ldots)$$

$f_{ck}$、$f_{sk}$分别为混凝土和钢筋的强度标准值，截面尺寸$b$、$h_0$和配筋$A_s$取设计值。

$$S_k\le R_k$$

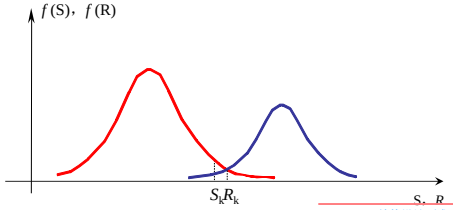


## 结构抗力标准值$R_k$

$$R_k = R(f_{ck},\ f_{sk},\ A_s,\ b,\ h_0,\ldots)$$

$f_{ck}$、$f_{sk}$分别为混凝土和钢筋的强度标准值，截面尺寸$b$、$h_0$和配筋$A_s$取设计值。

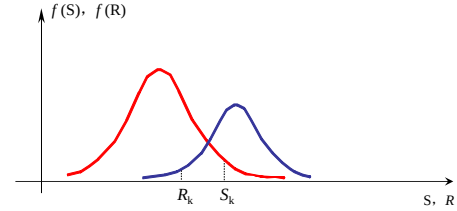
$S_k \le R_k$ 安全吗？







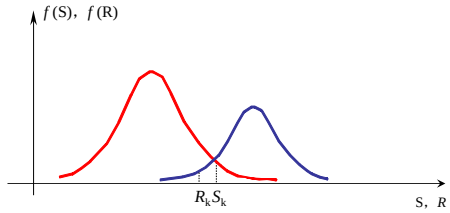

## 实用设计表达式







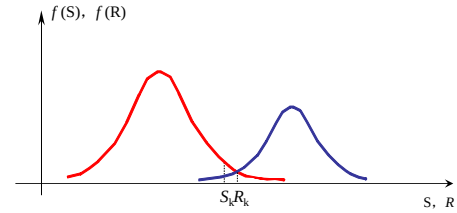

## 实用设计表达式



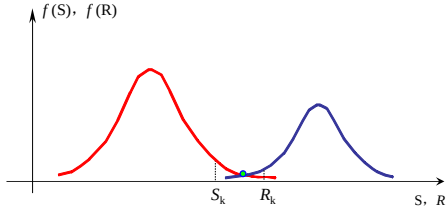





## 实用设计表达式



## 实用设计表达式




设计验算点
$S^*=R^*$

$\Downarrow$

$P_f = [P_f]$





$$S^* \le R^* \iff P_f \le [P_f]$$

$S^* = \gamma_S \cdot S_k$ 作用效应设计值，$\gamma_S$作用效应分项系数

Load factor

$$S^* = \gamma_S \cdot S_k = \gamma_G \cdot C_G \cdot G_k + \gamma_{Q1} \cdot C_{Q1} \cdot Q1_k + \sum_{i=2}^{n} \psi_{Qi} \cdot \gamma_{Qi} \cdot C_{Qi} \cdot Qi_k$$

$R^* = \dfrac{R_k}{\gamma_R}$ 结构抗力设计值，$\gamma_R$结构抗力分项系数

Strength reduction factor

$$R^* = \frac{R_k}{\gamma_R} = R\left(\frac{f_{ck}}{\gamma_c}, \frac{f_{sk}}{\gamma_s}, A_s, b, h_0, \cdots\right)$$





## 规范设计表达式

$$\gamma_0\left(\gamma_G \cdot C_G \cdot G_k + \gamma_{Q1} \cdot C_{Q1} \cdot Q1_k + \sum_{i=2}^{n} \psi_{Qi} \cdot \gamma_{Qi} \cdot C_{Qi} \cdot Qi_k\right) \le R\left(\frac{f_{ck}}{\gamma_c}, \frac{f_{sk}}{\gamma_s}, A, b, h_0, \ldots\right)$$

$\gamma_0$——结构重要性系数

| 安全 等级 | 破坏后果的影响程度 | 建筑物的类型 |
|---|---|---|
| 一级 ($\gamma_0$=1.1) | 很严重 | 重要的建筑物 |
| 二级($\gamma_0$=1.0) | 严重 | 一般的建筑物 |
| 三级($\gamma_0$=0.9) | 不严重 | 次要的建筑物 |





## 规范设计表达式

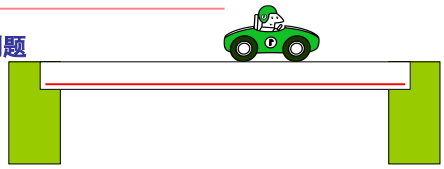
$$\gamma_0\left(\gamma_G \cdot C_G \cdot G_k + \gamma_{Q1} \cdot C_{Q1} \cdot Q1_k + \sum_{i=2}^{n} \psi_{Qi} \cdot \gamma_{Qi} \cdot C_{Qi} \cdot Qi_k\right) \le R\left(\frac{f_{ck}}{\gamma_c}, \frac{f_{sk}}{\gamma_s}, A, b, h_0, \ldots\right)$$

表 4.1 承载能力极限状态分项系数

| 分项系数 | | 我 国 | MC90 |
|---|---|---|---|
| 恒载分项系数 | $\gamma_G$ | 1.20<br>1.0(G 有利时) | 1.35 |
| 活载分项系数 | $\gamma_Q$ | 1.40<br>1.30(q≥4kN/m$^2$) | 1.50 |
| 砼材料分项系数 | $\gamma_c$ | 1.35 | 1.50 |
| 钢筋材料分项系数 | $\gamma_s$ | 1.10 | 1.15 |

正常使用极限状态，可靠度要求可适当降低，所有分项系数取1.0

例题



$$S^* \le R^*$$

构件的承载力通过材料的强度来计算获得呢？
材料的强度是怎样确定的呢？





观点：

- 基于概率的可靠度理论，只有理论上的意义
- 对于工程来说，这个理论无法得到实际意义上的应用
- 其致命缺陷是缺乏可靠的数据支持
- 目前的基于概率的设计方法，实际上对以前工程设计经验，采用概率方法的校准，并不是完全依靠实际大量数据的分析结果
- LRFD: Load & Resistance Factor Design





本节要点：

人们的根本需求
- 结构的功能 —— 安全 适用 耐久

恰好不能满足功能需要时
- 结构的极限状态 —— 承载力 正常使用

保证极限状态以很小的概率出现甚至不出现
- 基于概率的极限状态设计方法 ——可靠度

在设计方法中的体现
- 作用和抗力的 设计值 Vs 标准值 ——分项系数